

Corso di studi

- ✓ *Ingegneria Industriale (III Anno, I semestre)*

Insegnamento

- ✓ *Misure*

Anno Accademico

- ✓ *2026/2027*

Lezione 2

Emiliano Schena

Professore Ordinario

Facoltà Dipartimentale di Ingegneria, Università Campus Bio-Medico di Roma

- **Contenuti della lezione precedente**
- **Concetti fondamentali e definizioni**
- **Materiale didattico**

Part of the contents of this lecture were freely downloaded from the web. In most cases, those sources were properly referenced. The lecturer apologises in case that some sources were not referenced properly: of course this was not intentional and the lecturer is available for revising this material as appropriate.

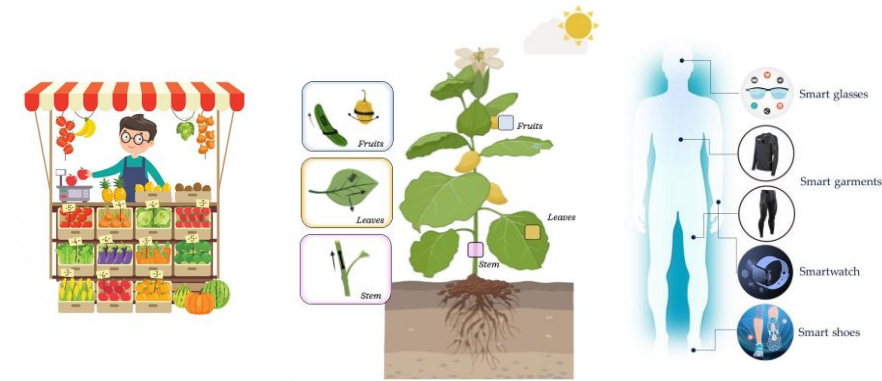
- **Contenuti della lezione precedente**
- **Concetti fondamentali e definizioni**
- **Materiale didattico**

Part of the contents of this lecture were freely downloaded from the web. In most cases, those sources were properly referenced. The lecturer apologises in case that some sources were not referenced properly: of course this was not intentional and the lecturer is available for revising this material as appropriate.

Lezione 2 – Contenuti della lezione precedente

➤ Breve introduzione all'insegnamento di Misure

- ✓ Motivazioni
- ✓ Obiettivi formativi
- ✓ Contenuti del Corso e metodi didattici
- ✓ Organizzazione
- ✓ Modalità di verifica dell'apprendimento



- **Contenuti della lezione precedente**
- **Concetti fondamentali e definizioni**
- **Materiale didattico**

Part of the contents of this lecture were freely downloaded from the web. In most cases, those sources were properly referenced. The lecturer apologises in case that some sources were not referenced properly: of course this was not intentional and the lecturer is available for revising this material as appropriate.

Lezione 2 – Concetti fondamentali e definizioni

Definizioni

Per le definizioni un riferimento importante è il VIM (Vocabolario Internazionale di Metrologia)

NORMA ITALIANA	Vocabolario Internazionale di Metrologia Concetti fondamentali e generali e termini correlati (VIM)	UNI CEI 70099
		AGOSTO 2008

Il vocabolario fornisce un insieme di definizioni e termini correlati per un sistema di concetti fondamentali e generali utilizzati in metrologia.

Lezione 2 – Concetti fondamentali e definizioni

Grandezza (def. 1.1 del VIM)

Proprietà di un fenomeno, corpo o sostanza che può essere espressa quantitativamente mediante un numero e un riferimento

Esempi. Raggio di un cerchio, carica elettrica dell'elettrone...

Misurazione (def. 2.1 del VIM)

Processo volto a ottenere sperimentalmente uno o più valori che possono essere ragionevolmente attribuiti a una grandezza.

Misurando (def. 2.3 del VIM)

Grandezza che si intende misurare

Lezione 2 – Concetti fondamentali e definizioni

Catena di Misura (def. 3.10 del VIM)

Serie di elementi di un sistema di misura che costituiscono un percorso univoco per il segnale dal sensore all'elemento di uscita



Rappresentazione molto generica.

In alcuni casi sono presenti elementi/dispositivi aggiuntivi, in altri ne mancano alcuni

Lezione 2 – Concetti fondamentali e definizioni



Trasduttore (def. 3.7 del VIM)

Dispositivo, impiegato in una misurazione, che fornisce una grandezza di uscita avente una relazione specificata con la grandezza di ingresso

Sensore (def. 3.8 del VIM)

Elemento di un sistema di misura che è direttamente influenzato dal fenomeno, corpo o sostanza che propongono la grandezza da sottoporre a misurazione

Lezione 2 – Concetti fondamentali e definizioni

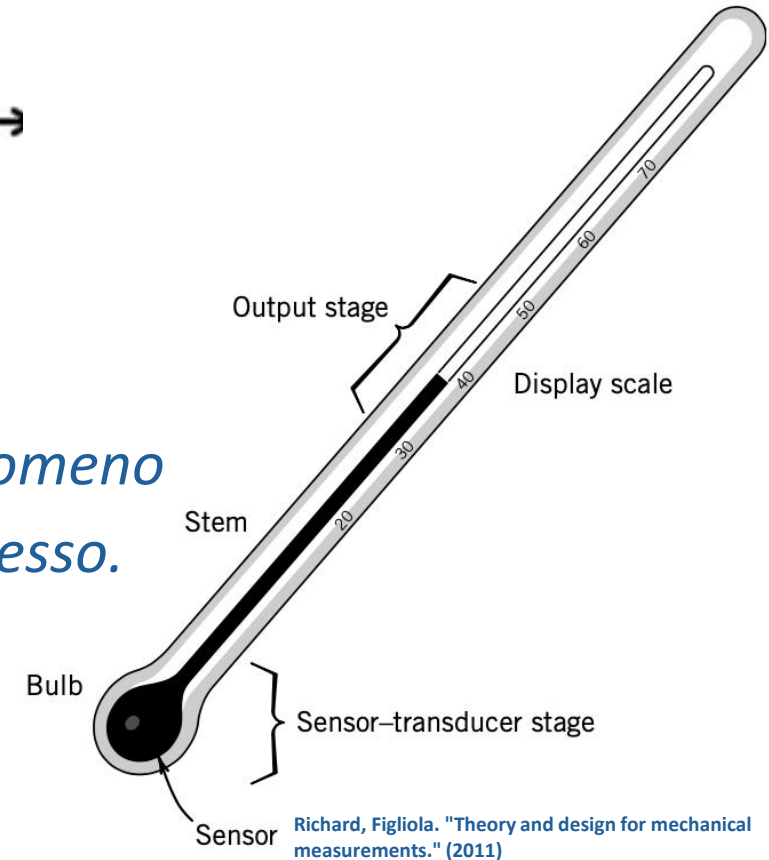


Trasduttore vs. Sensore

Il liquido all'interno del bulbo scambia energia con l'esterno. Il fenomeno dell'espansione termica del liquido fa muovere su e giù il liquido stesso.

Il liquido nel bulbo funge da sensore.

Il liquido è forzato a espandersi in un capillare, che trasduce un'informazione termica in una meccanica con una ben definita relazione. Quindi il capillare interno agisce come trasduttore.



Lezione 2 – Concetti fondamentali e definizioni



Processa, elabora, condiziona il segnale fornito dal primo blocco.

Esempi diffusissimi sono: i) amplificare o attenuare il segnale in ingresso, ii) eliminare o attenuare componenti di scarso interesse mediante filtri (es. filtri passa-basso, passa-alto, passa-banda, arresta-banda).

Tornando al caso del termometro a bulbo il diametro del capillare determina quanto varia il livello a parità di variazione di temperatura, pertanto condiziona il segnale

Lezione 2 – Concetti fondamentali e definizioni



Strumento di misura indicatore (def. 3.3 del VIM)

Strumento di misura che fornisce un segnale di uscita che contiene informazione sul valore della grandezza sottoposta a misurazione

Strumento di misura visualizzatore (def. 3.4 del VIM)

strumento di misura indicatore in cui il segnale di uscita è presentato in forma visiva



Lezione 2 – Concetti fondamentali e definizioni



Scala di uno strumento di misura visualizzatore (def. 3.5 del VIM)

Elemento di uno strumento visualizzatore che consiste di un insieme ordinato di tacche alle quali sono eventualmente associati dei valori di una grandezza



Lezione 2 – Concetti fondamentali e definizioni

Alcuni esempi per meglio comprendere grandezza di ingresso e di uscita

- ✓ *Termometro a liquido*
- ✓ *Tachimetro auto*
- ✓ *Orologio a lancetta*

Alcuni esempi per meglio comprendere grandezza di ingresso e di uscita

- ✓ **Termometro a liquido**
Ingresso (misurando): temperatura
Uscita: Lunghezza (tipicamente un'altezza)
- ✓ *Tachimetro auto*
- ✓ *Orologio a lancetta*

Lezione 2 – Concetti fondamentali e definizioni

Alcuni esempi per meglio comprendere grandezza di ingresso e di uscita

✓ *Termometro a liquido*

Ingresso (misurando): Velocità

✓ *Tachimetro auto*

Uscita: Arco di circonferenza

✓ *Orologio a lancetta*

Alcuni esempi per meglio comprendere grandezza di ingresso e di uscita

✓ *Termometro a liquido*

✓ *Tachimetro auto*

✓ **Orologio a lancetta** *Ingresso (misurando): tempo*
Uscita: Arco di circonferenza

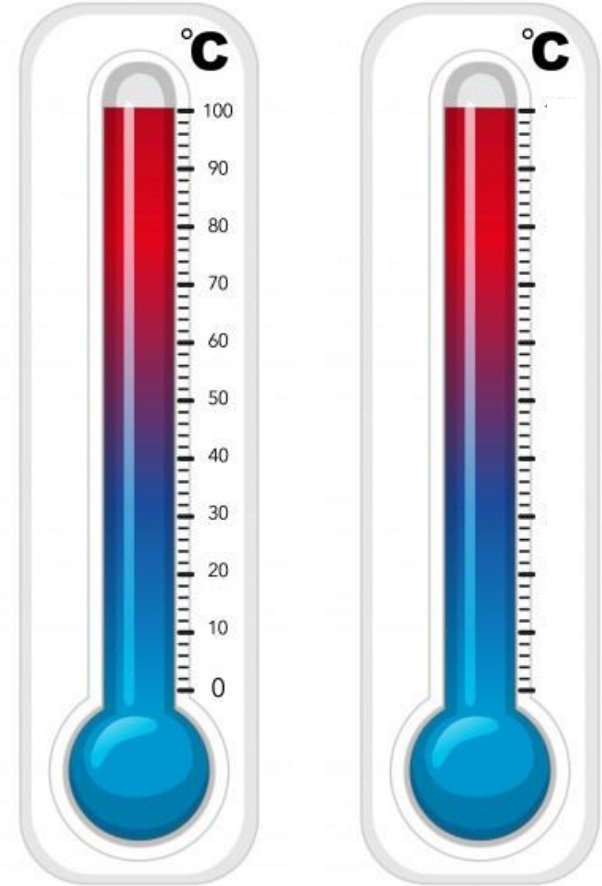
Lezione 2 – Concetti fondamentali e definizioni

2.39 6.11 calibration <i>Operazione eseguita in condizioni specificate, che in una prima fase stabilisce una relazione tra i valori di una grandezza, con le rispettive incertezze di misura, forniti da campioni di misura, e le corrispondenti indicazioni, comprensive delle incertezze di misura associate, e in una seconda fase usa queste informazioni per stabilire una relazione che consente di ottenere un risultato di misura a partire da un'indicazione.</i> operation that, under specified conditions, in a first step, establishes a relation between the quantity values with measurement uncertainties provided by measurement standards and corresponding indications with associated measurement uncertainties, and, in a second step, uses this information to establish a relation for obtaining a measurement result from an indication	2.39 6.11) étalonnage, m opération qui, dans des conditions spécifiées, établit en une première étape une relation entre les valeurs et les incertitudes de mesure associées qui sont fournies par des étalons et les indications correspondantes avec les incertitudes associées, puis utilise en une seconde étape cette information pour établir une relation permettant d'obtenir un resultat de mesure à partir d'une indication	2.39 taratura operazione eseguita in condizioni specificate, che in una prima fase stabilisce una relazione tra i valori di una grandezza, con le rispettive incertezze di misura, forniti da campioni di misura e le corrispondenti indicazioni, comprensive delle incertezze di misura associate, e in una seconda fase usa queste informazioni per stabilire una relazione che consente di ottenere un risultato di misura a partire da un'indicazione NOTA NAZIONALE Il termine «calibrazione» non dovrebbe essere usato per designare la taratura.
---	--	---

Lezione 2 – Concetti fondamentali e definizioni

Taratura (def. 2.39 del VIM)

Operazione eseguita in condizioni specificate, che in una prima fase stabilisce una relazione tra i valori di una grandezza, con le rispettive incertezze di misura, forniti da campioni di misura, e le corrispondenti indicazioni, comprensive delle incertezze di misura associate, e in una seconda fase usa queste informazioni per stabilire una relazione che consente di ottenere un risultato di misura a partire da un'indicazione.



Lezione 2 – Concetti fondamentali e definizioni

Come effettuare la Taratura?

Non basta un approccio teorico: note le funzioni di trasferimento (fdt) dei vari blocchi della catena di misura, moltiplicandole si ottiene la fdt del sistema complessivo. Nella realtà non è facile trovare teoricamente il legame ingresso-uscita, pertanto si agisce sperimentalmente.

Lezione 2 – Concetti fondamentali e definizioni

Taratura (def. 2.39 del VIM)

Operazione eseguita in condizioni specificate, che in una prima fase stabilisce una relazione tra i valori di una grandezza, con le rispettive incertezze di misura, forniti da campioni di misura, e le corrispondenti indicazioni, comprensive delle incertezze di misura associate, e in una seconda fase usa queste informazioni per stabilire una relazione che consente di ottenere un risultato di misura a partire da un'indicazione.

Fase 1

- 1) Fornire ingressi noti (x_i)
- 2) Registrare le corrispondenti uscite (y_i)
- 3) Sia agli ingressi noti che alle corrispondenti uscite deve essere associato un valore dell'incertezza (δx_i e δy_i)

X	Y
$x_1, \delta x_1$	$y_1, \delta y_1$
$x_2, \delta x_2$	$y_2, \delta y_2$
..	..
$x_n, \delta x_n$	$y_n, \delta y_n$

N.B. Importante specificare le condizioni

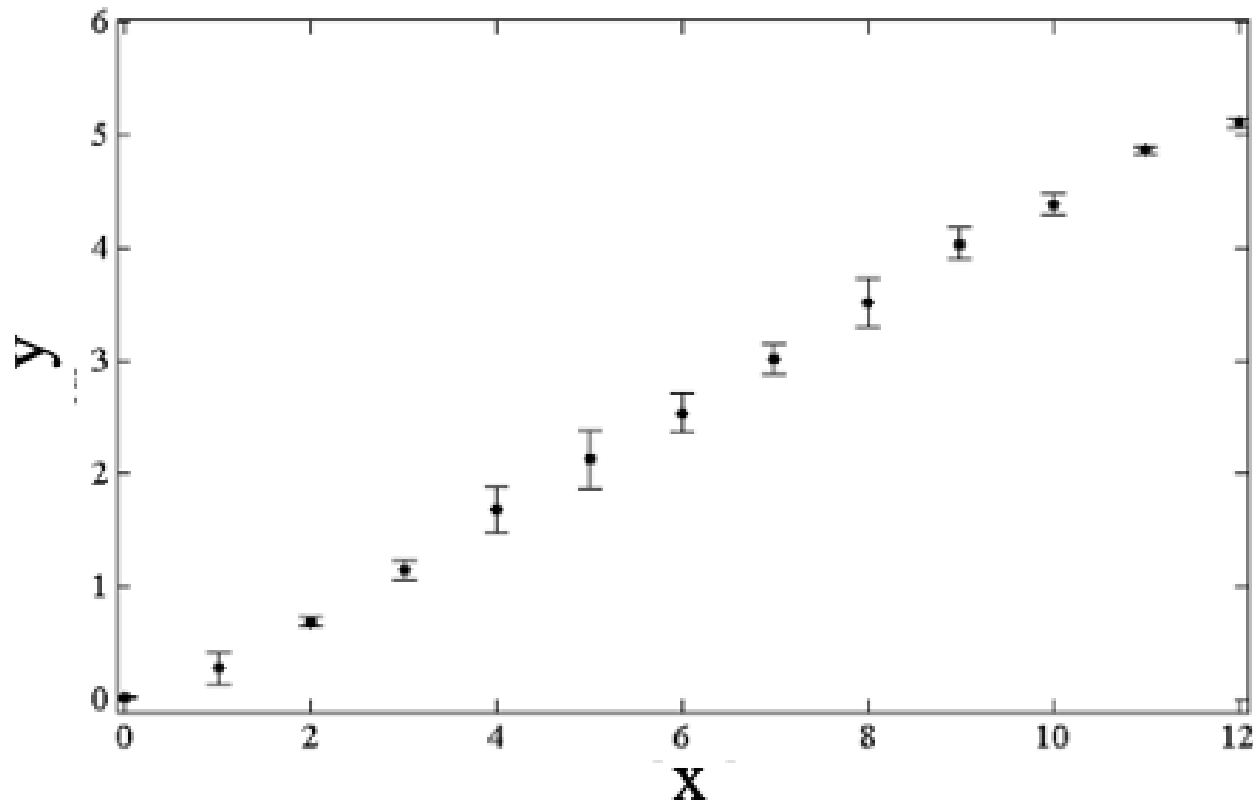
Fase 2

- 1) Dalle informazioni ottenute in fase 1 stabilire una relazione tra ingresso e uscita

X	Y
$x_1, \delta x_1$	$y_1, \delta y_1$
$x_2, \delta x_2$	$y_2, \delta y_2$
..	..
$x_n, \delta x_n$	$y_n, \delta y_n$

 $y=f(x)$

Taratura (def. 2.39 del VIM)



Fase 1

- 1) Fornire ingressi noti (x_i)
- 2) Registrare le corrispondenti uscite (y_i)
- 3) Sia agli ingressi noti che alle corrispondenti uscite deve essere associato un valore dell'incertezza (δx_i e δy_i)

X	Y
$x1, \delta x1$	$y1, \delta y1$
$x2, \delta x2$	$y2, \delta y2$
..	..
$xn, \delta xn$	$yn, \delta yn$

N.B. Importante specificare le condizioni

Fase 2

- 1) Dalle informazioni ottenute in fase 1 stabilire una relazione tra ingresso e uscita

X	Y
$x1, \delta x1$	$y1, \delta y1$
$x2, \delta x2$	$y2, \delta y2$
..	..
$xn, \delta xn$	$yn, \delta yn$

$\Rightarrow y=f(x)$

Lezione 2 – Concetti fondamentali e definizioni

Taratura (def. 2.39 del VIM)

Operazione eseguita in condizioni specificate, che in una prima fase stabilisce una relazione tra i valori di una grandezza, con le rispettive incertezze di misura, forniti da campioni di misura, e le corrispondenti indicazioni, comprensive delle incertezze di misura associate, e in una seconda fase usa queste informazioni per stabilire una relazione che consente di ottenere un risultato di misura a partire da un'indicazione.

Fase 1

- 1) Fornire ingressi noti (x_i)
- 2) Registrare le corrispondenti uscite (y_i)
- 3) Sia agli ingressi noti che alle corrispondenti uscite deve essere associato un valore dell'incertezza (δx_i e δy_i)

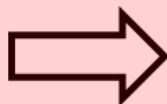
X	Y
$x_1, \delta x_1$	$y_1, \delta y_1$
$x_2, \delta x_2$	$y_2, \delta y_2$
..	..
$x_n, \delta x_n$	$y_n, \delta y_n$

N.B. Importante specificare le condizioni

Fase 2

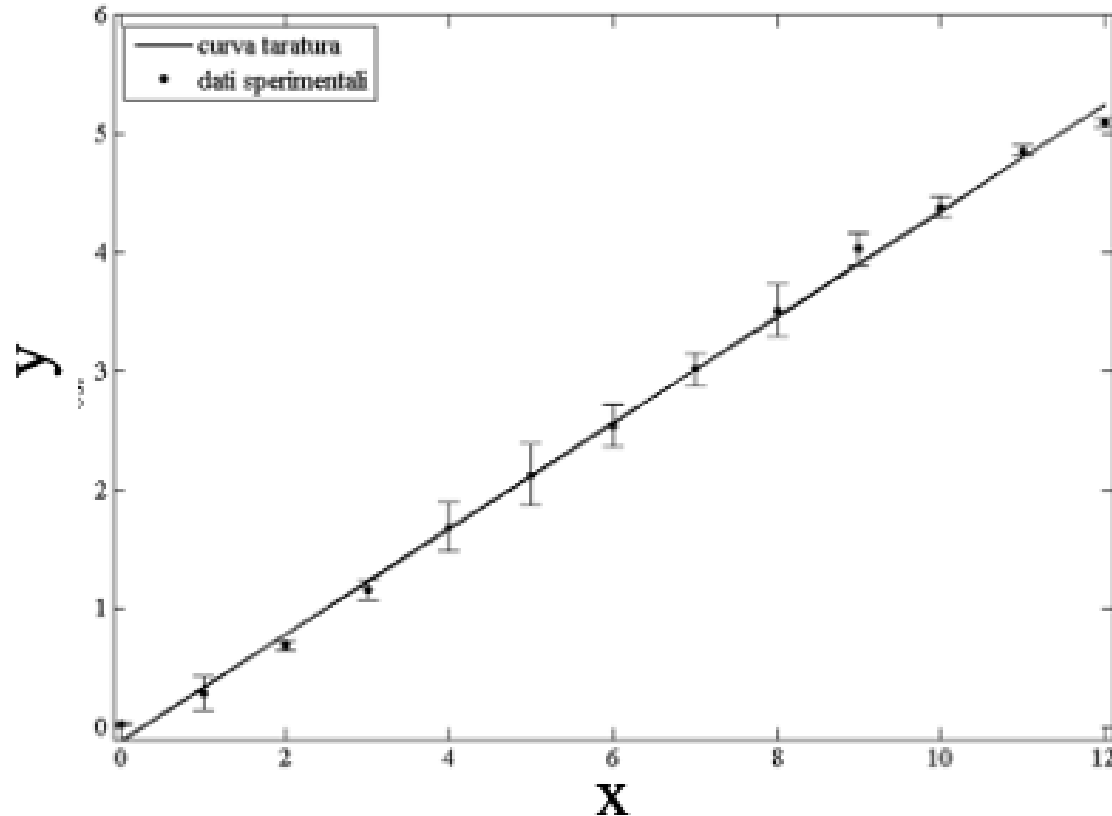
- 1) Dalle informazioni ottenute in fase 1 stabilire una relazione tra ingresso e uscita

X	Y
$x_1, \delta x_1$	$y_1, \delta y_1$
$x_2, \delta x_2$	$y_2, \delta y_2$
..	..
$x_n, \delta x_n$	$y_n, \delta y_n$



$$y=f(x)$$

Taratura (def. 2.39 del VIM)



Fase 1

- 1) Fornire ingressi noti (x_i)
- 2) Registrare le corrispondenti uscite (y_i)
- 3) Sia agli ingressi noti che alle corrispondenti uscite deve essere associato un valore dell'incertezza (δx_i e δy_i)

X	Y
$x1, \delta x1$	$y1, \delta y1$
$x2, \delta x2$	$y2, \delta y2$
..	..
$xn, \delta xn$	$yn, \delta yn$

N.B. Importante specificare le condizioni

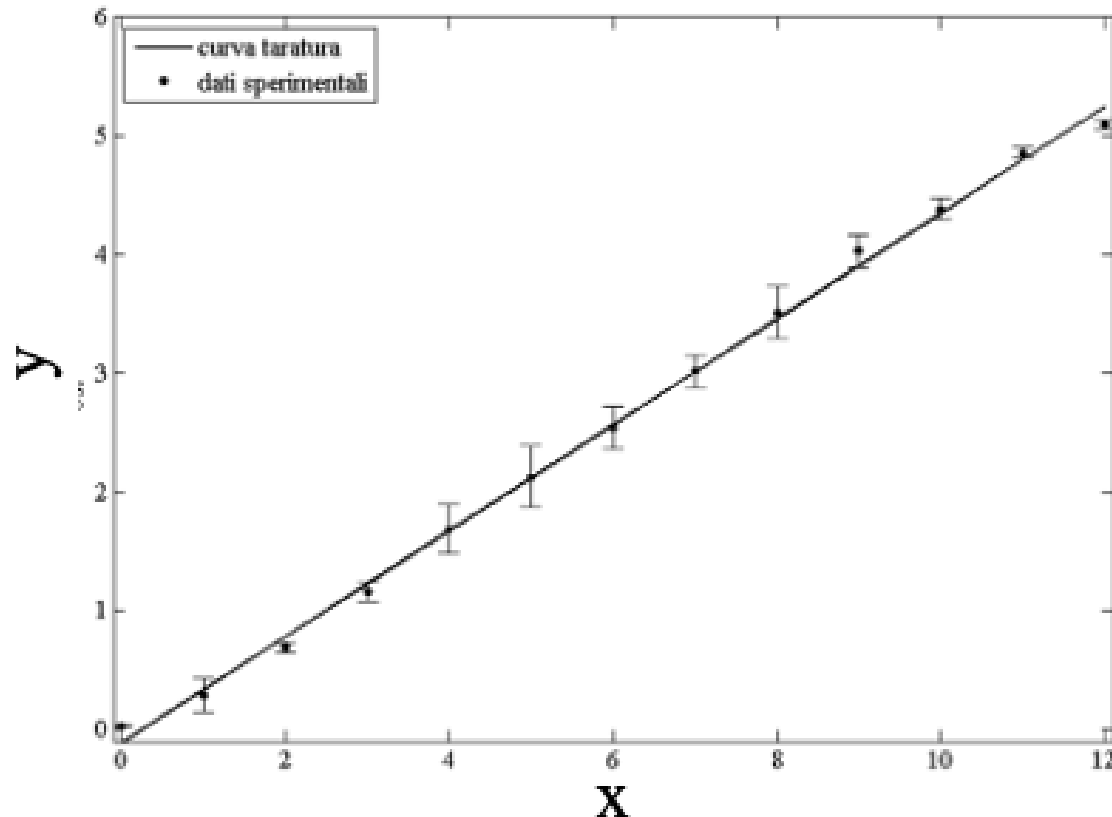
Fase 2

- 1) Dalle informazioni ottenute in fase 1 stabilire una relazione tra ingresso e uscita

X	Y
$x1, \delta x1$	$y1, \delta y1$
$x2, \delta x2$	$y2, \delta y2$
..	..
$xn, \delta xn$	$yn, \delta yn$

➡ $y=f(x)$

Taratura **STATICA** O **DINAMICA**?



Fase 1

- 1) Fornire ingressi noti (x_i)
- 2) Registrare le corrispondenti uscite (y_i)
- 3) Sia agli ingressi noti che alle corrispondenti uscite deve essere associato un valore dell'incertezza (δx_i e δy_i)

X	Y
$x1, \delta x1$	$y1, \delta y1$
$x2, \delta x2$	$y2, \delta y2$
..	..
$xn, \delta xn$	$yn, \delta yn$

N.B. Importante specificare le condizioni

Fase 2

- 1) Dalle informazioni ottenute in fase 1 stabilire una relazione tra ingresso e uscita

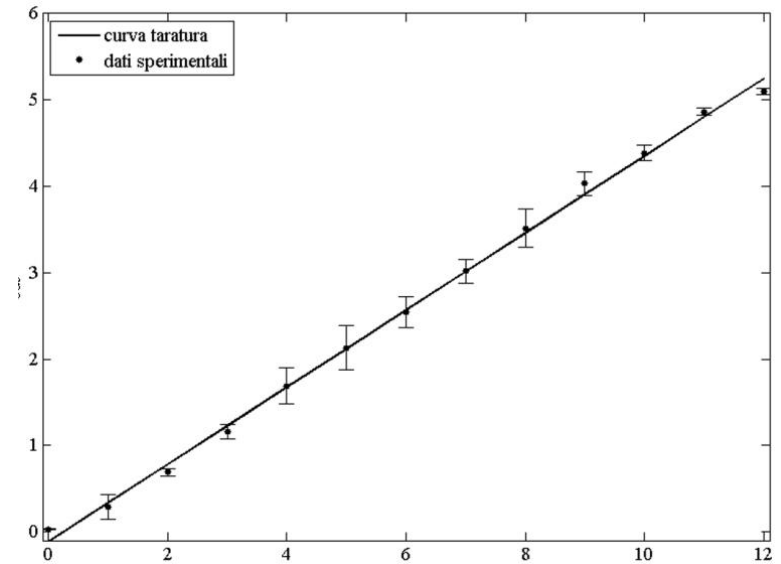
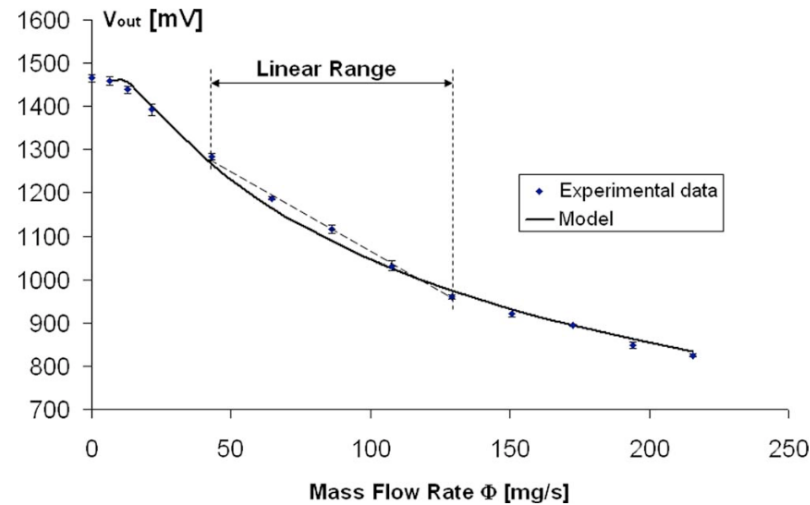
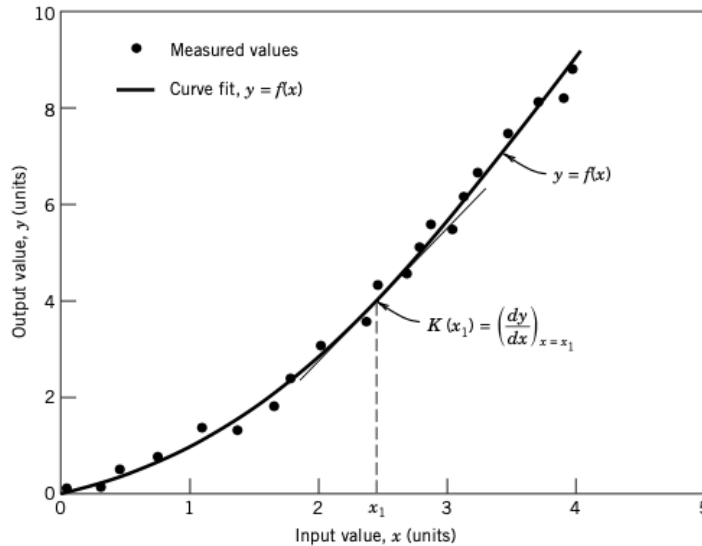
X	Y
$x1, \delta x1$	$y1, \delta y1$
$x2, \delta x2$	$y2, \delta y2$
..	..
$xn, \delta xn$	$yn, \delta yn$

$\Rightarrow y=f(x)$

Lezione 2 – Concetti fondamentali e definizioni

Curva di Taratura (def. 4.31 del VIM)

Rappresentazione della relazione tra indicazione e corrispondente valore misurato di una grandezza

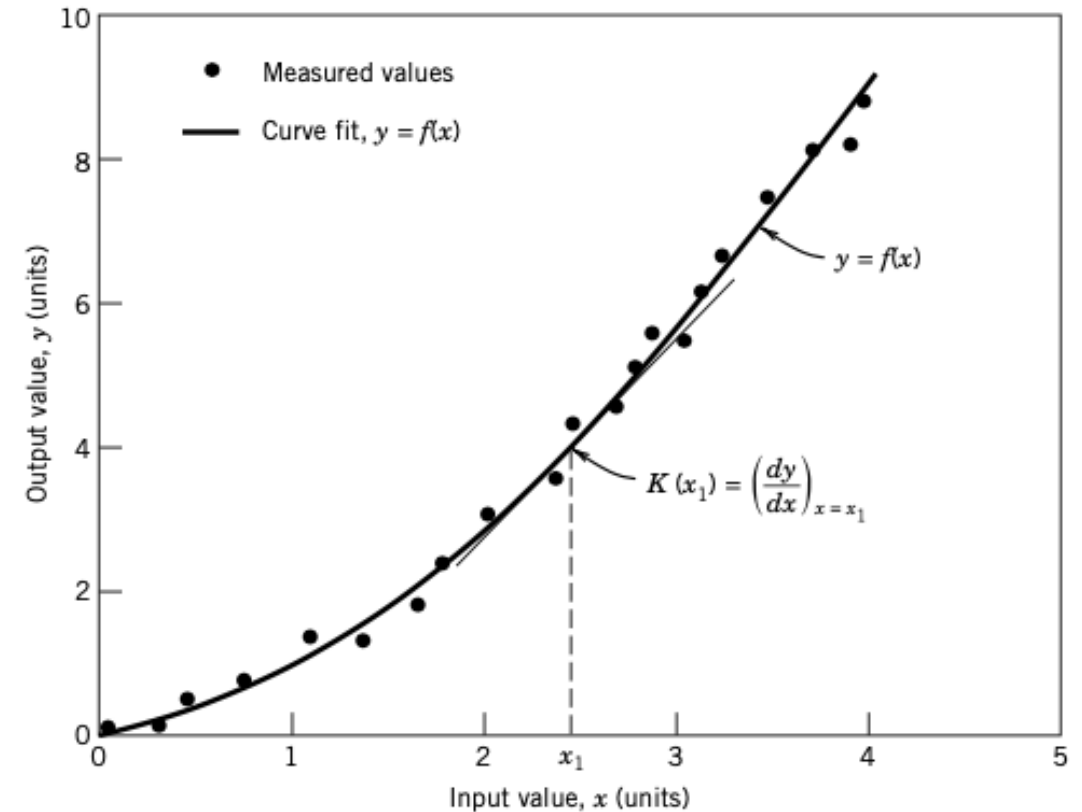


Lezione 2 – Concetti fondamentali e definizioni

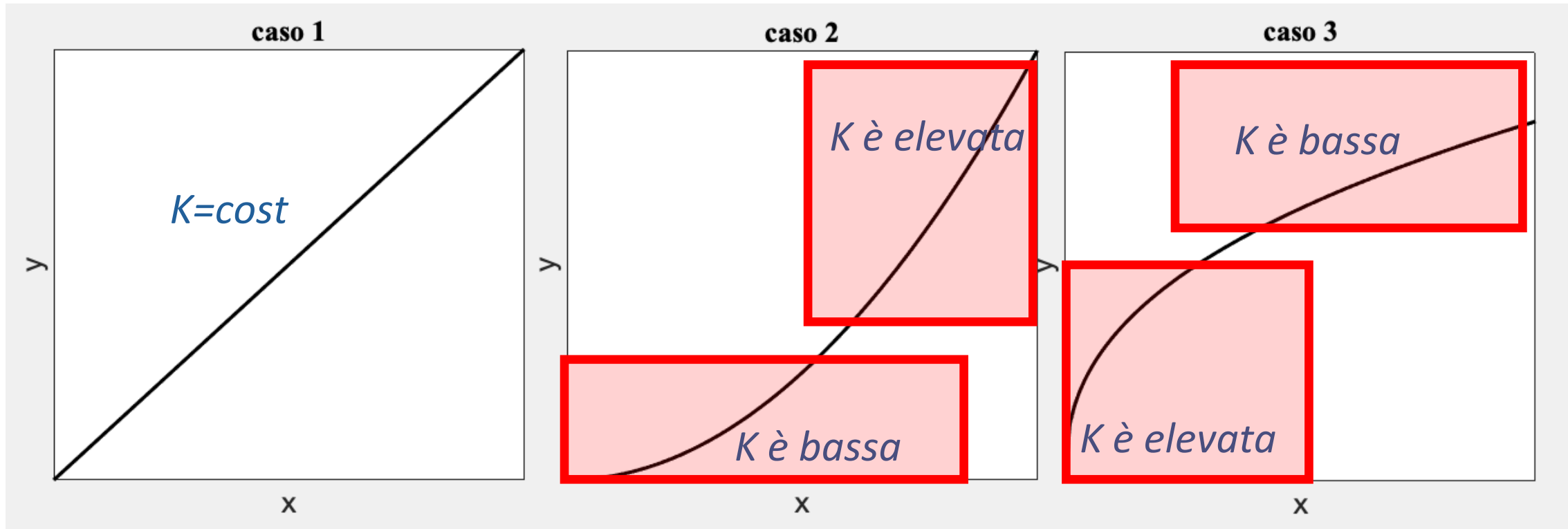
Sensibilità (def. 4.12 del VIM)

Rapporto tra il cambiamento dell'indicazione di un sistema di misura e il corrispondente cambiamento del valore di una grandezza sottoposta a misurazione

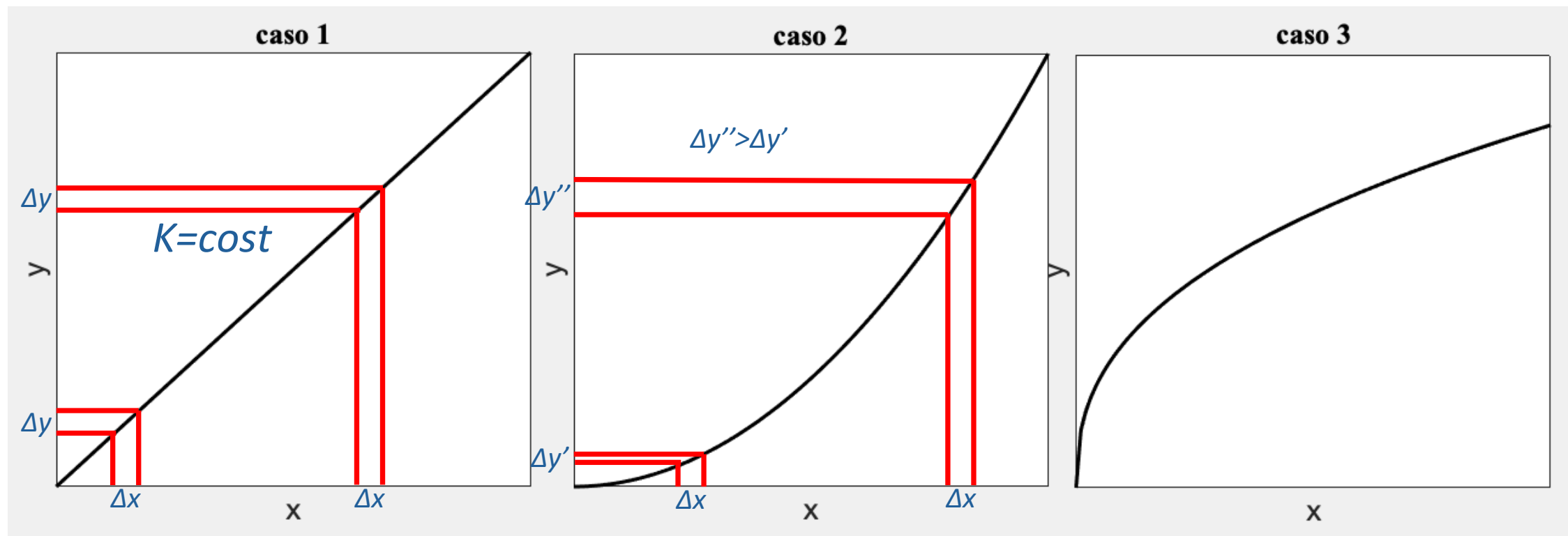
$$K = K(x_1) = \left(\frac{dy}{dx} \right)_{x=x_1}$$



Sensibilità



Sensibilità



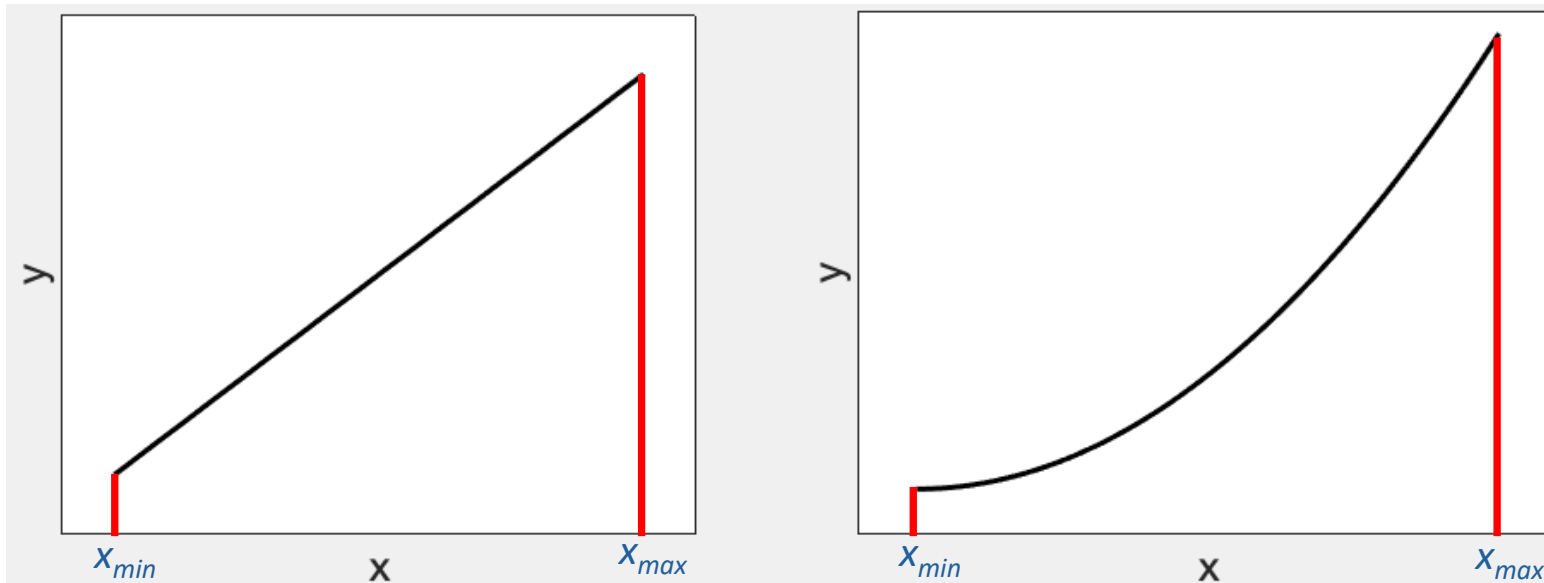
Intervallo di misura (def. 4.7 del VIM) (anche detto campo di misura)

Insieme dei valori di grandezze della stessa specie che possono essere misurate da un determinato strumento di misura o sistema di misura con una incertezza strumentale specificata, in condizioni d'uso definite

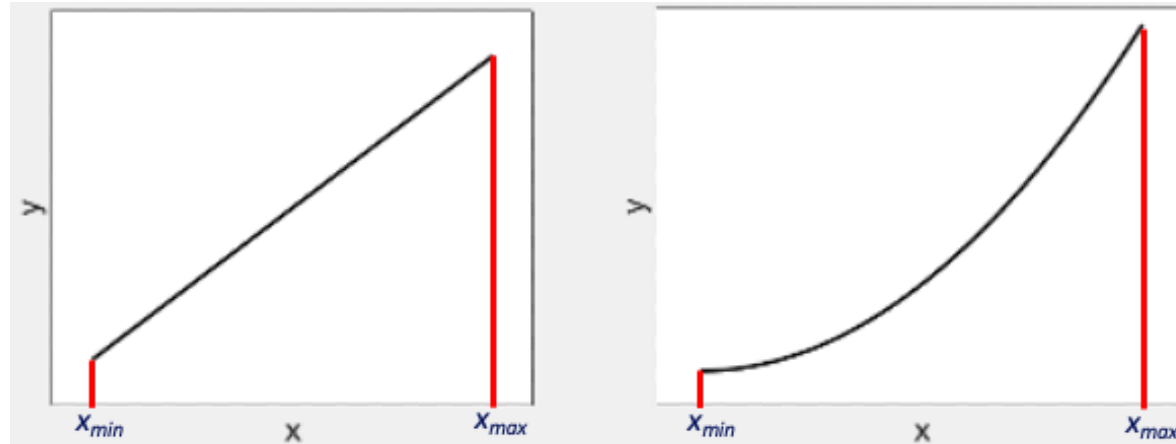
Lezione 2 – Concetti fondamentali e definizioni

Intervallo di misura (def. 4.7 del VIM) (anche detto campo di misura)

Insieme dei valori di grandezze della stessa specie che possono essere misurate da un determinato strumento di misura o sistema di misura con una incertezza strumentale specificata, in condizioni d'uso definite



Intervallo di misura



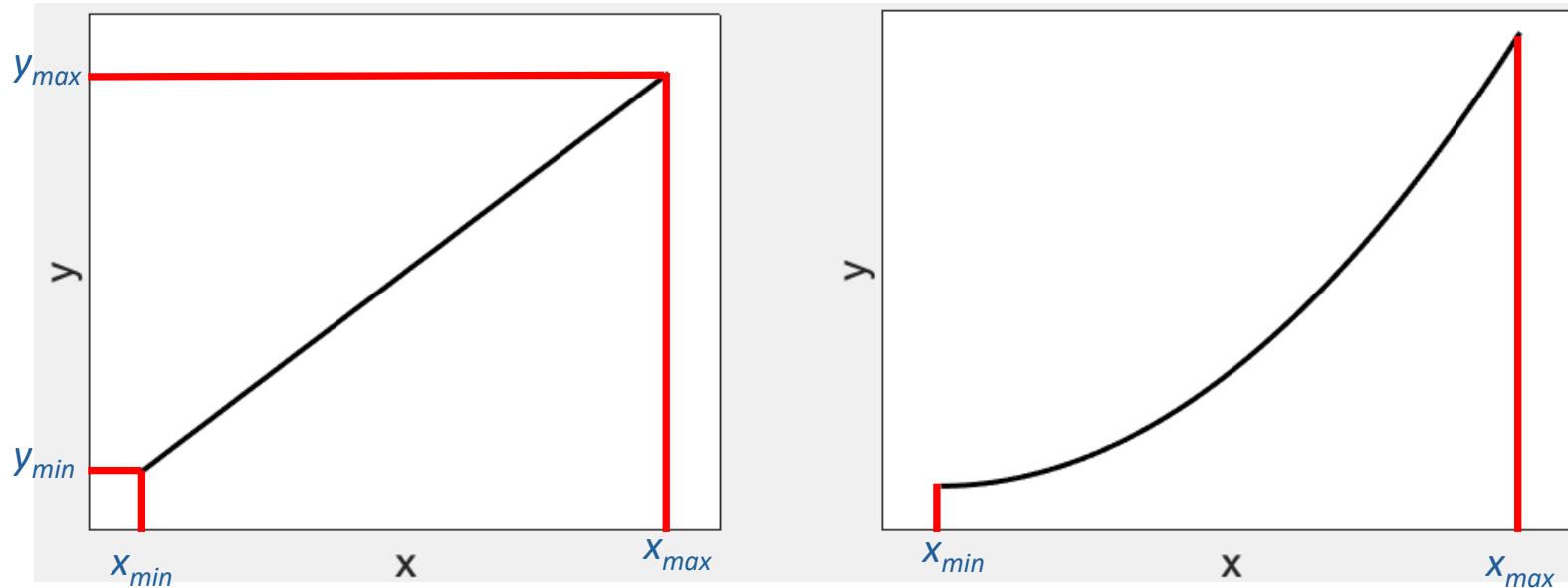
Si può indicare con x_{min} (detta portata minima) e x_{max}

Si può indicare con $r_i = x_{max} - x_{min}$

Un altro parametro spesso utilizzato è l'intervallo corrispondente delle uscite detto "span" o "full-scale operating range" (FSO). In italiano detto fondo scala

Intervallo di misura

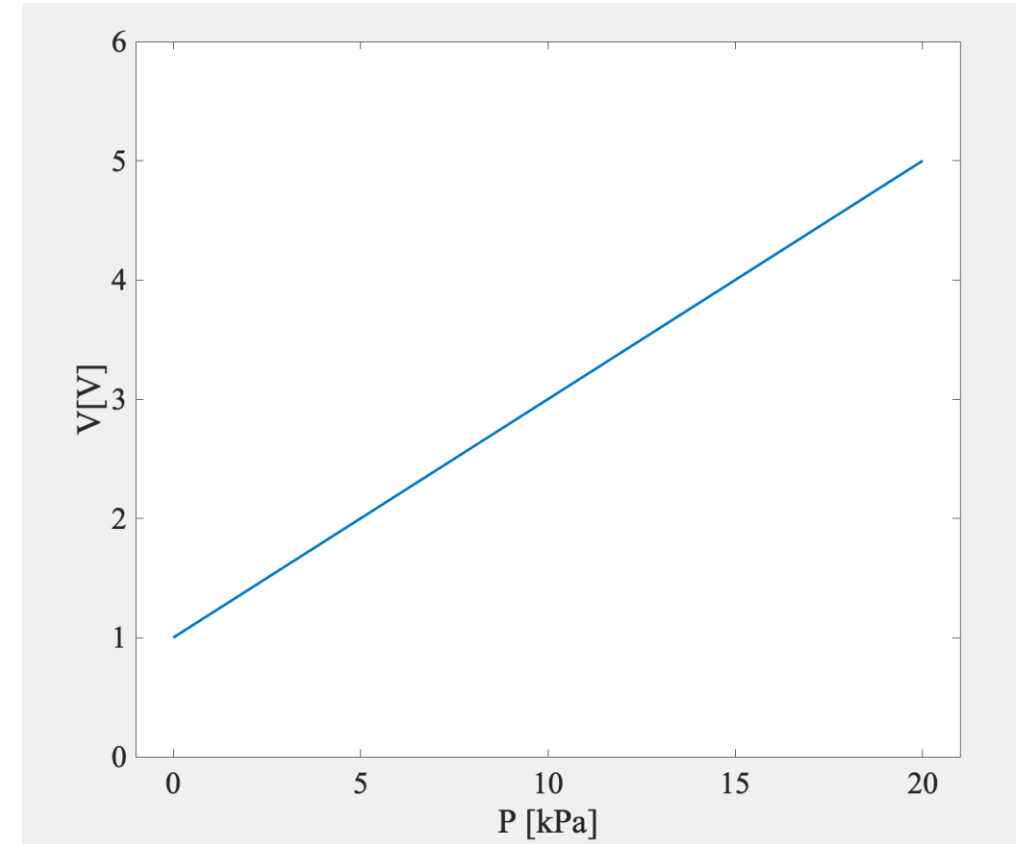
$$r_o = y_{\max} - y_{\min}$$



N.B. In alcuni casi è calcolato non come $y_{\max} - y_{\min}$ ma semplicemente come $y_{\max}$

Esercizio sulla curva di taratura e sulla sensibilità

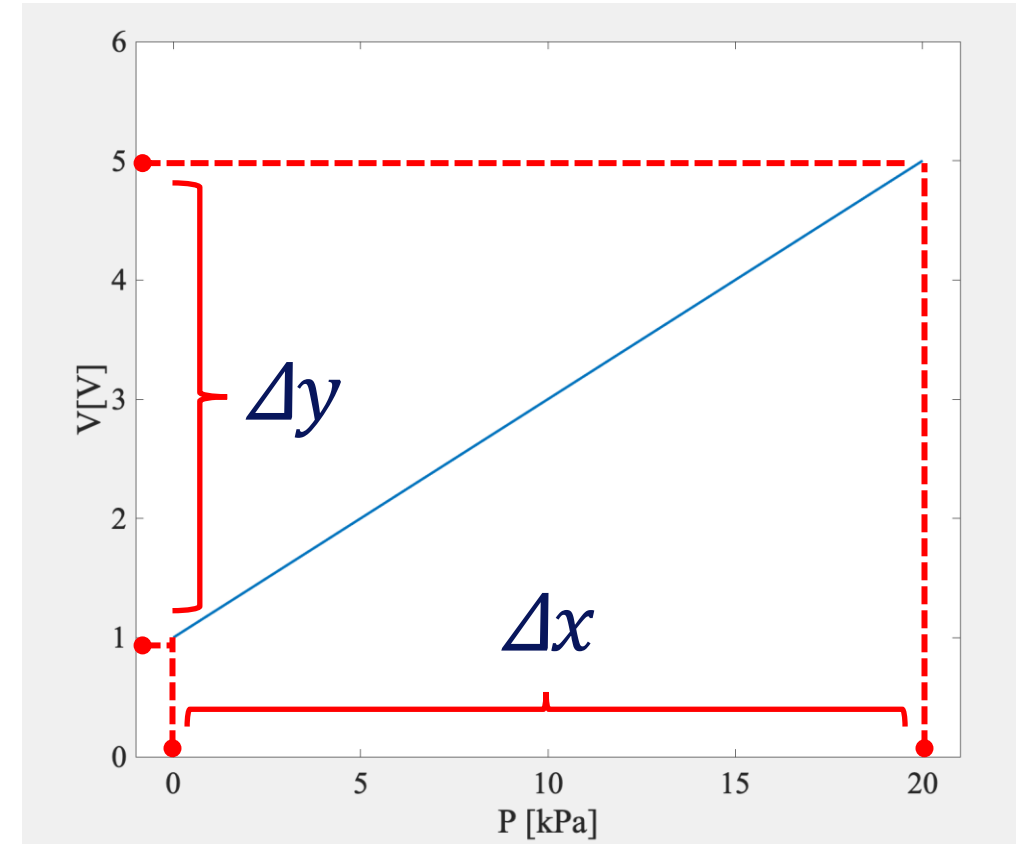
Calcolare la sensibilità, riportare l'intervallo di misura e il FSO range del sensore di pressione che presenta la curva di taratura riportata in figura



Esercizio sulla curva di taratura e sulla sensibilità

Calcolare la sensibilità, riportare l'intervallo di misura e il FSO range del sensore di pressione che presenta la curva di taratura riportata in figura

$$\frac{\Delta y}{\Delta x} = \frac{\Delta V}{\Delta P} = \frac{5-1}{20-0} = \frac{4}{20} = 0.2$$

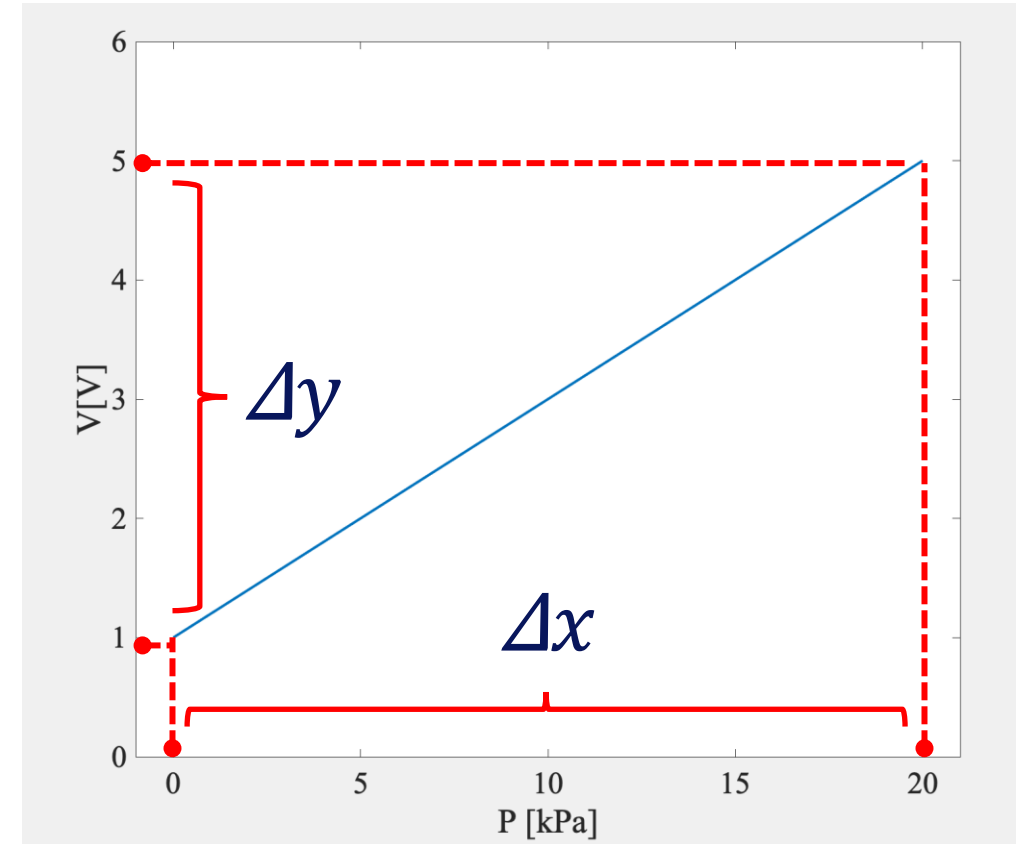


Lezione 2 – Concetti fondamentali e definizioni

Esercizio sulla curva di taratura e sulla sensibilità

Calcolare la sensibilità, riportare l'intervallo di misura e il FSO range del sensore di pressione che presenta la curva di taratura riportata in figura

$$\frac{\Delta y}{\Delta x} = \frac{\Delta V}{\Delta P} = \frac{5-1}{20-0} = \frac{4}{20} = 0.2$$

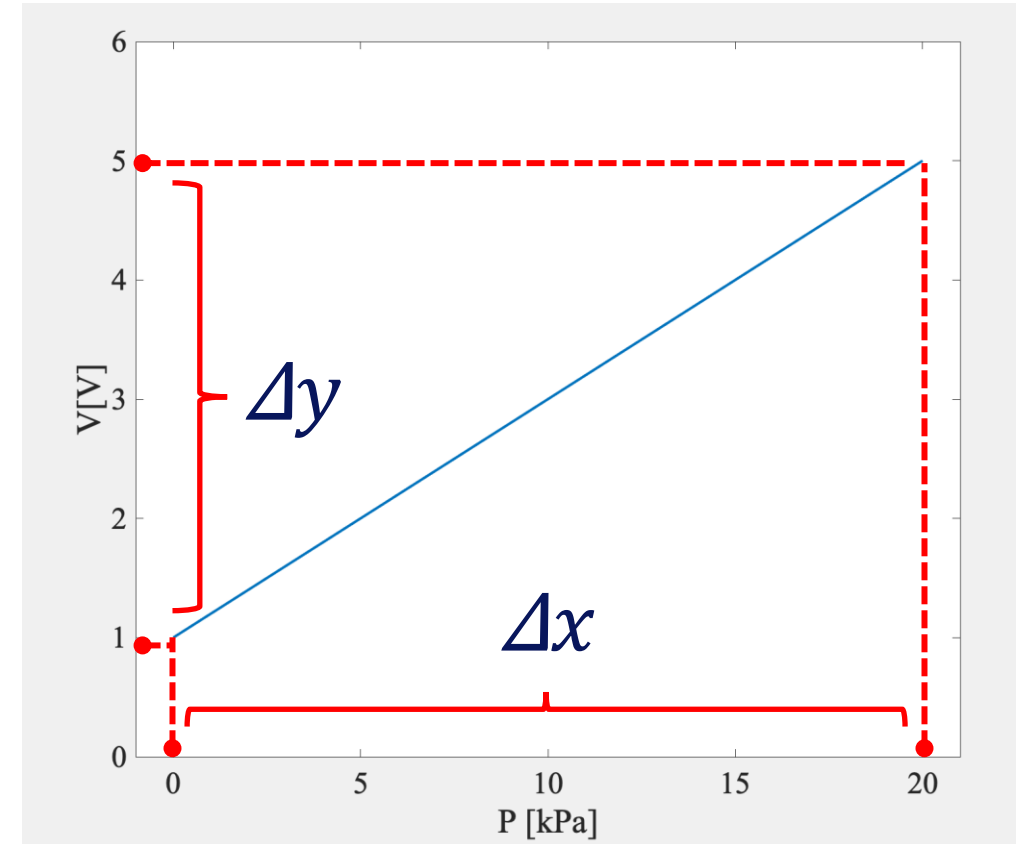


Lezione 2 – Concetti fondamentali e definizioni

Esercizio sulla curva di taratura e sulla sensibilità

Calcolare la sensibilità, riportare l'intervallo di misura e il FSO range del sensore di pressione che presenta la curva di taratura riportata in figura

$$\frac{\Delta y}{\Delta x} = \frac{\Delta V}{\Delta P} = \frac{5V - 1V}{20kPa - 0kPa} = \frac{4V}{20kPa} = 0.2 \frac{V}{kPa}$$



Lezione 2 – Concetti fondamentali e definizioni

Alcuni esempi per meglio comprendere le unità di misura della sensibilità

✓ Termometro a liquido	Ingresso (misurando): temperatura Uscita: Lunghezza (tipicamente un'altezza)	$\frac{m}{K}$
✓ Tachimetro auto	Ingresso (misurando): Velocità Uscita: Arco di circonferenza	$\frac{m}{m \cdot s^{-1}}$
✓ Orologio a lancetta		

Lezione 2 – Concetti fondamentali e definizioni

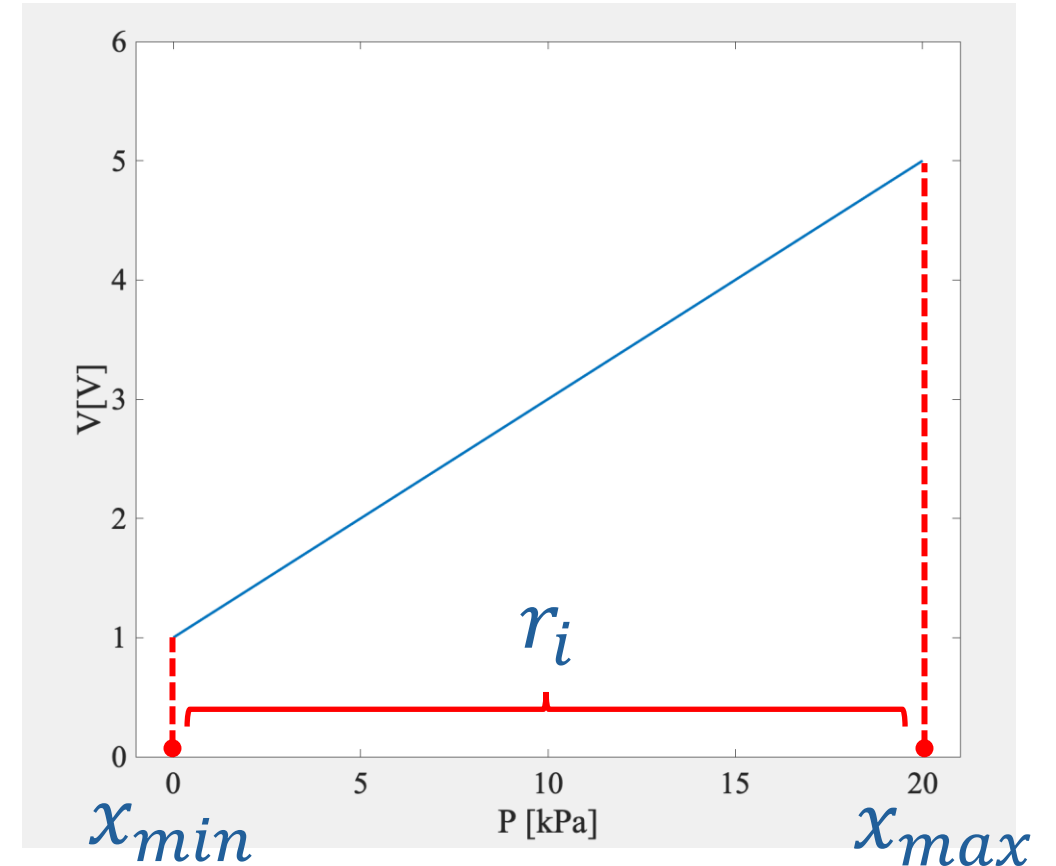
Esercizio sulla curva di taratura e sulla sensibilità

Calcolare la sensibilità, *riportare l'intervallo di misura* e il FSO range del sensore di pressione che presenta la curva di taratura riportata in figura

$$x_{min} = 0 \text{ kPa}$$

$$x_{max} = 20 \text{ kPa}$$

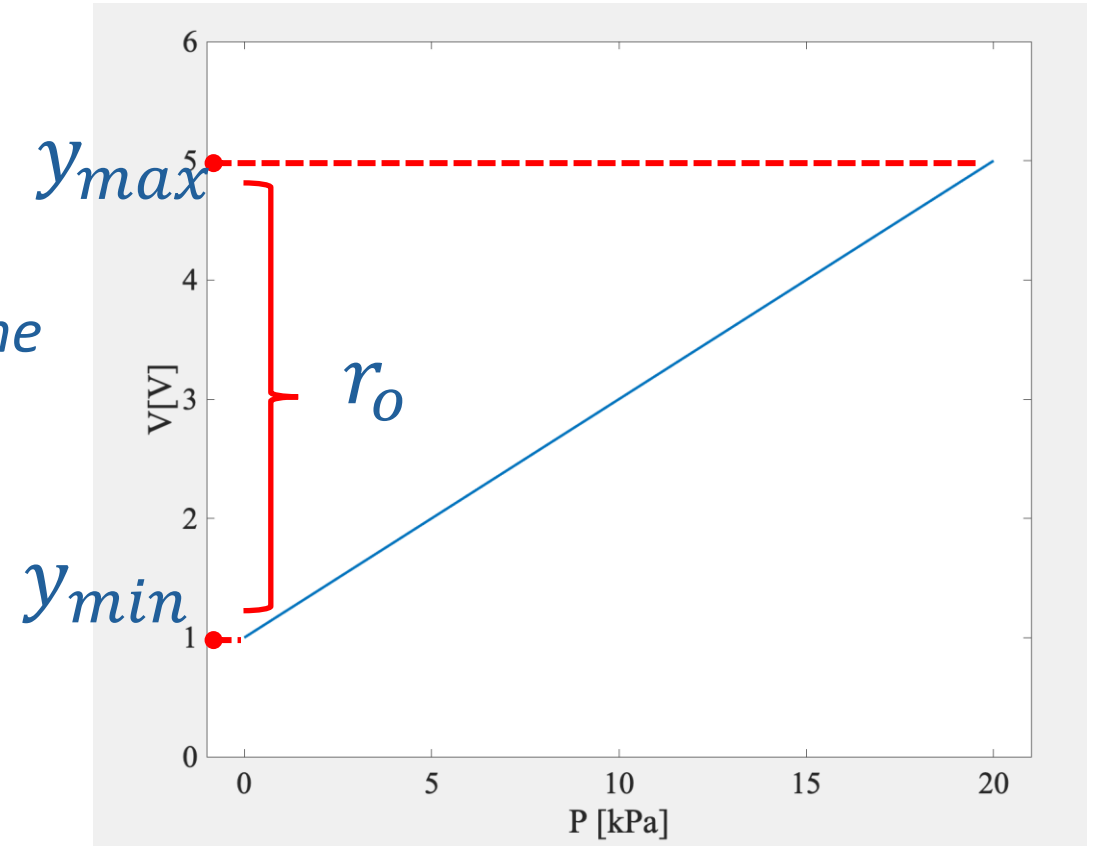
$$r_i = 20 \text{ kPa} - 0 \text{ kPa} = 20 \text{ kPa}$$



Esercizio sulla curva di taratura e sulla sensibilità

Calcolare la sensibilità, riportare l'intervallo di misura e **il FSO range** del sensore di pressione che presenta la curva di taratura riportata in figura

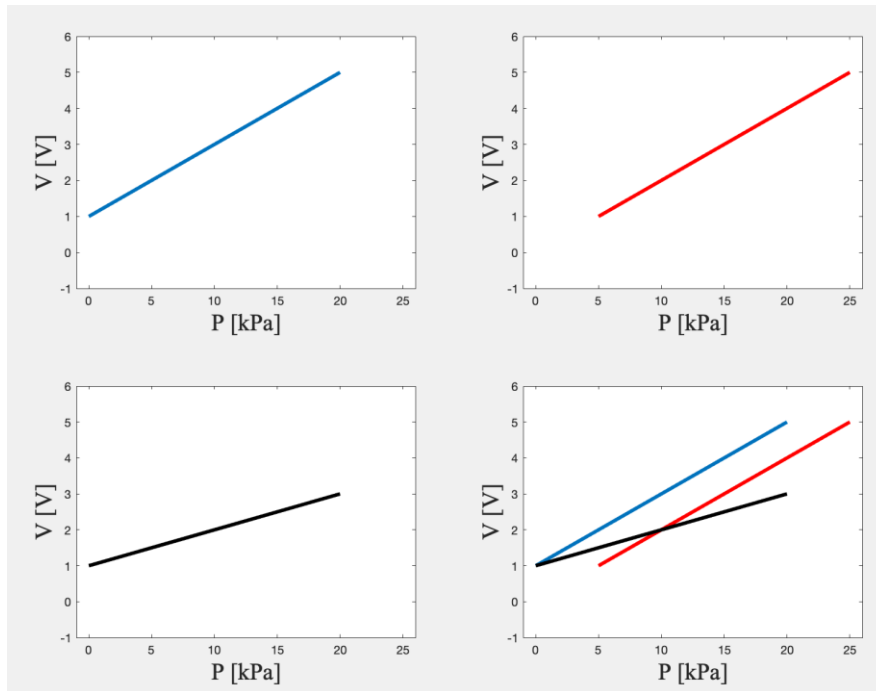
$$\begin{aligned}y_{min} &= 1 \text{ V} \\y_{max} &= 5 \text{ V} \\r_o &= 5 \text{ V} - 1 \text{ V} = 4 \text{ V}\end{aligned}$$



Lezione 2 – Concetti fondamentali e definizioni

Esercizio sulla curva di taratura e sulla sensibilità

Calcolare la sensibilità dei 3 sensori di pressione caratterizzati dalle curve di taratura mostrate in figura



$$S1 = \frac{\Delta V}{\Delta P} = \dots$$

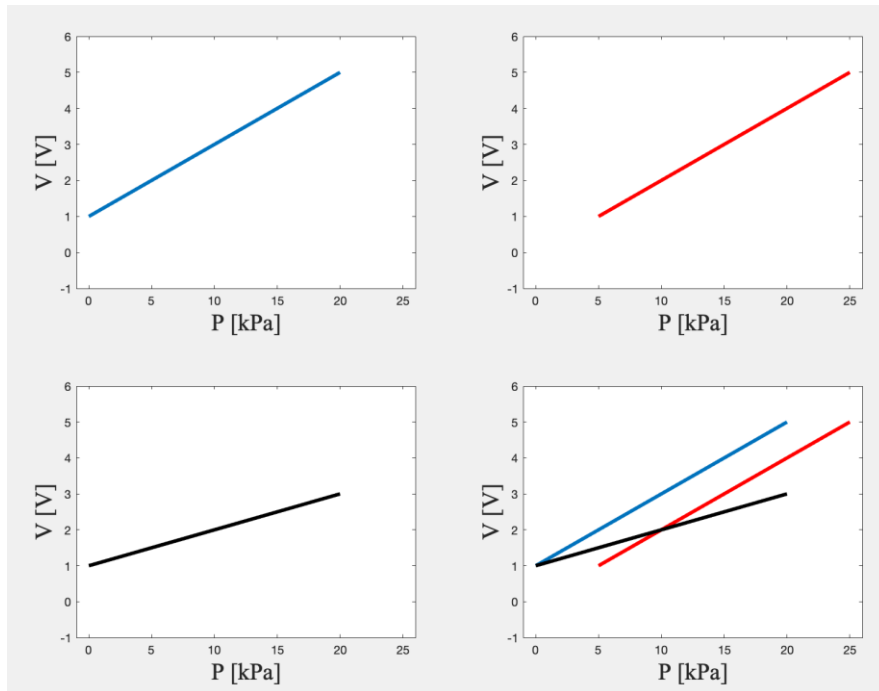
$$S2 = \frac{\Delta V}{\Delta P} = \dots$$

$$S3 = \frac{\Delta V}{\Delta P} = \dots$$

Lezione 2 – Concetti fondamentali e definizioni

Esercizio sulla curva di taratura e sulla sensibilità

Calcolare la sensibilità dei 3 sensori di pressione caratterizzati dalle curve di taratura mostrate in figura



$$S1 = \frac{\Delta V}{\Delta P} = \frac{5V - 1V}{20kPa - 0kPa} = \dots = 0.2 \frac{V}{kPa}$$

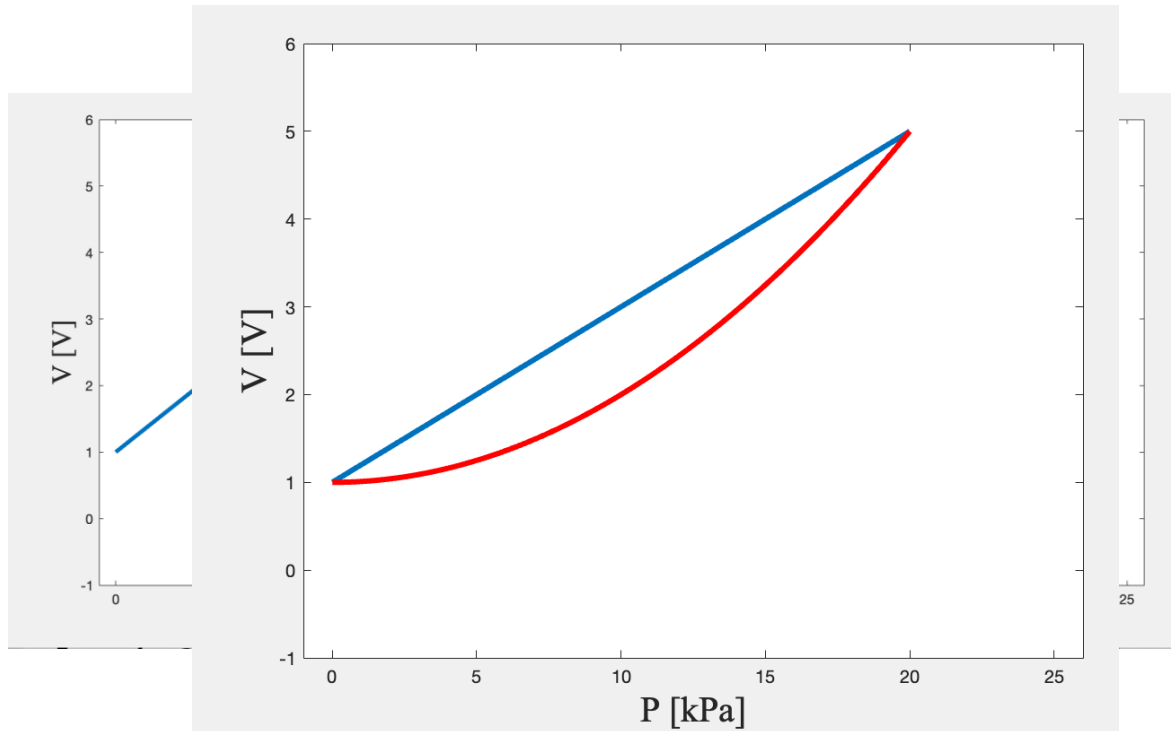
$$S2 = \frac{\Delta V}{\Delta P} = \frac{5V - 1V}{25kPa - 5kPa} = \dots = 0.2 \frac{V}{kPa}$$

$$S3 = \frac{\Delta V}{\Delta P} = \frac{3V - 1V}{20kPa - 0kPa} = \dots = 0.1 \frac{V}{kPa}$$

Lezione 2 – Concetti fondamentali e definizioni

Esercizio sulla curva di taratura e sulla sensibilità

Calcolare la sensibilità dei 2 sensori di pressione caratterizzati dalle curve di taratura mostrate in figura



$$S1 = \frac{\Delta V}{\Delta P} = \frac{5V - 1V}{20kPa - 0kPa} = \dots = 0.2 \frac{V}{kPa}$$

$$S2 = \frac{\Delta V}{\Delta P} = \frac{5V - 1V}{20kPa - 0kPa} = \dots = 0.2 \frac{V}{kPa}$$

Quale è la differenza?

- Contenuti della lezione precedente
- Concetti fondamentali e definizioni
- **Materiale didattico**

Part of the contents of this lecture were freely downloaded from the web. In most cases, those sources were properly referenced. The lecturer apologises in case that some sources were not referenced properly: of course this was not intentional and the lecturer is available for revising this material as appropriate.

- **Slide e appunti**

- **VIM**

Definizioni varie e approfondimenti

- **Richard, Figliola. "Theory and design for mechanical measurements." (2011)**

Alcuni concetti riportati nelle slide potete approfondirli dal Capitolo 1



e.schena@unicampus.it



c.romano@unicampus.it



vincenzo.lavorgna@unicampus.it



martina.pulcinelli@unicampus.it